



联合研究 | 行业深度

商业航天产业链观察系列一

太空算力：以星辰为节点，筑算力新接口

报告要点

太空算力是在地球轨道部署计算设施的新范式，通过构建分布式轨道计算集群，将“天数地算”转变为“天数天算”。其核心优势在于利用太空中持续的太阳能和接近绝对零度的环境，实现近乎零能耗供能和零水耗散热，有效应对地面数据中心面临的能源与散热瓶颈。中美正加速布局：美国由科技企业主导推进，中国则通过政府引领、产学研协同发展。建议关注太空算力产业链上下游核心环节，重点关注 1) 火箭及卫星制造核心供应商；2) 激光通讯相关企业；3) 太空光伏供应商；4) 太空算力运营商；5) SpaceX 供应商；6) 太空算力芯片供应商。

分析师及联系人



宗建树

SAC: S0490520030004

SFC: BUX668



曹海花

SAC: S0490522030001



于海宁

SAC: S0490517110002

SFC: BUX641



陈耀文

SAC: S0490525070002

2026-02-23

联合研究 | 行业深度

商业航天产业链观察系列一

太空算力：以星辰为节点，筑算力新接口

太空算力：从“天数地算”到“天数天算”

太空算力是在地球轨道部署计算设施的新范式，其依托抗辐射芯片、星间激光通信与太空云原生系统构建分布式轨道计算集群，推动卫星从“数据中继”向“智能节点”演进。该模式利用太空持续的太阳能、接近绝对零度的散热环境与高真空条件，实现高效供能、近零功耗散热与稳定运行。当前以近地轨道为主，通过星间组网形成在轨数据中心网络，将传统“天数地算”转变为“天数天算”，在轨实时完成数据处理与智能决策，大幅降低传输延迟与星地链路依赖，增强信息获取的时效性。未来通过“星链”等星座与地面融合，将形成覆盖全球、低时延的天地一体化算力基础设施。

大势所趋：AI 浪潮下算力问题的新解法

太空算力的崛起，源于 AI 驱动下全球算力需求的指数级增长与地面数据中心面临的能源与散热瓶颈。传统数据中心能耗剧增、水资源消耗巨大且受电网限制，而太空算力依托宇宙环境，利用近乎无限的太阳能实现接近零边际能源成本，并借助接近绝对零度的真空环境实现高效、零水耗的辐射散热，展现出显著的结构优势。同时，以 SpaceX 可回收火箭为代表的商业航天技术快速发展，正持续降低发射成本，为太空算力基础设施的规模化部署奠定经济基础。它被视为突破地面算力与能源约束、支撑下一代 AI 发展的颠覆性路径和全球科技竞争新焦点。

竞相布局，巨头开启太空算力新时代

太空算力正从技术探索迈向早期部署，成为全球科技竞争新焦点。美国依托可回收火箭与星链星座等先发优势，由科技巨头主导快速推进：SpaceX 计划依托星舰与 V3 卫星打造大规模太空数据中心；初创公司 StarCloud 已发射搭载 H100 芯片的试验卫星；谷歌与亚马逊也分别通过 TPU 太空测试和柯伊伯星座布局相关生态。中国则采取政府引领、产学研协同的路径，已形成北京 GW 级太空数据中心、之江实验室“三体计算星座”、国星宇航“星算计划”等多个重点项目，并成功实现通义千问大模型在轨运行，加速从技术验证向规模化部署迈进。

投资建议：太空算力驱动千亿级市场，关注上下游核心环节

太空算力产业链覆盖上游硬件与基础设施、中游系统集成与运营管理、下游多元应用服务三个环节，共同支撑其从技术迈向商业化。随着其能源与散热优势显现，太空算力有望重塑全球算力格局，驱动市场在 2030 年达到千亿美元规模，建议关注太空算力产业链上下游核心环节，重点关注 1) 火箭及卫星制造核心供应商；2) 激光通讯相关企业，推荐产业龙头：烽火通信、海格通信；3) 太空光伏供应商，推荐确定性的设备龙头：奥特维、晶盛机电、双良节能、捷佳伟创等，近期有边际变化且业绩弹性较大主辅材环节：钧达股份、晶科能源、协鑫科技、帝科股份、福斯特玻璃、海优新材等；4) 太空算力运营商；5) SpaceX 供应商；6) 太空算力芯片供应商。

风险提示

- 1、可回收技术发展不及预期。
- 2、产业发展不及预期。
- 3、轨道资源受限的风险。
- 4、商业化应用落地进度不及预期。

请阅读最后评级说明和重要声明



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

太空算力：从“天数地算”到“天数天算”	6
大势所趋：AI 浪潮下算力问题的新解法	8
AI 浪潮下的算力困局	9
太空算力：破局新思路	13
可回收技术突破铺平太空算力商业化路径	16
竞相布局，巨头开启太空算力新时代	19
美国：科技巨头加速推进太空算力商业化应用	19
中国：科研院所牵头推进	23
投资建议：太空算力驱动千亿级市场，关注上下游核心环节	26
上游：核心硬件与关键基础设施	27
中游：星座制造与天地协同调研	28
下游：系统集成与应用	28
风险提示	30

图表目录

图 1：“三体计算星座”首发星座规划图	6
图 2：太空算力分类（按距离地球远近）	7
图 3：天基计算体系变化	7
图 4：卫星计算从“天数地算”到“天数天算”及“天地一体协同计算”	8
图 5：2019-2030 年全球算力行业规模（FP32，单位：EFLOPS）	9
图 6：2020-2030 全球数据中心电力消耗（按设备分类，基准情景）	10
图 7：单机柜功率密度和冷却方式	11
图 8：谷歌在 2024 年消耗了 77.9 亿加仑的水	12
图 9：2025 年 Q2 反对数据中心的基层团体和请愿签名地图	12
图 10：太空太阳能辐照强度比地球海平面高出约 30-40%	13
图 11：太空算力中心可持续受到太阳辐照	14
图 12：中科天算的混合主动-被动冷却架构	14
图 13：复旦大学研究团队实现二维电子器件与系统国际首次在轨验证	15
图 14：太空数据中心全生命周期成本有望接近甚至低于地面数据中心	16
图 15：SpaceX 使火箭发射成本大幅下降	17
图 16：猎鹰 9 号的第 300 次任务	17
图 17：复用情况下猎鹰 9 运载火箭的平均成本	18
图 18：朱雀三号重复使用遥一运载火箭入轨圆满成功	18
图 19：“星链”卫星	20
图 20：Starlink V3 卫星平台	20
图 21：Starcloud-1 携带 H100 进入太空	21
图 22：Starcloud-1 卫星的内部结构，银色模块中装有一块 H100 GPU	21

图 23: 利用 SpaceX 猎鹰重型火箭, 发射成本将大幅降低	22
图 24: 蓝色起源新格伦火箭首次成功回收.....	23
图 25: 太空数据中心建设工作推进会会场.....	24
图 26: 三体计算星座: 构建太空计算基础设施	25
图 27: 国星宇航“星算”计划首发星座一轨 12 星抵达发射塔架.....	25
图 28: 国星宇航“星算”计划首发星座一轨 12 星集结	26
图 29: 太空算力产业链图谱	27
图 30: 太空算力中心架构	27
图 31: 法国的光学遥感卫星 Pleiades-HR 已经可以利用 FPGA 进行星上的辐射校正、几何校正以及图像压缩	29
表 1: 天数地算与天数天算对比	8
表 2: 太空算力中心 vs 传统地面数据中心	9
表 3: 各种电力来源对比	11
表 4: 单个 40MW 算力集群在太空与地面运营 10 年的成本对比	15
表 5: 2025 年我国航天企业发射与 SpaceX 对比	19
表 6: 我国太空算力项目	23
表 7: 全球主要星座计划 (截至 2025 年 12 月)	28

太空算力：从“天数地算”到“天数天算”

太空算力是在地球轨道部署计算基础设施的新范式。其通过集成抗辐射芯片、星间激光通信及太空云原生系统，构建分布式轨道计算集群，能够直接在轨完成数据实时处理与智能决策。得益于太空持续的太阳能、接近绝对零度的散热环境和高真空条件，该系统具备高效供能、零水耗散热与稳定运行等地面难以比拟的优势，正推动卫星从数据中继向智能节点演进，为突破地面算力与能源瓶颈提供新路径。

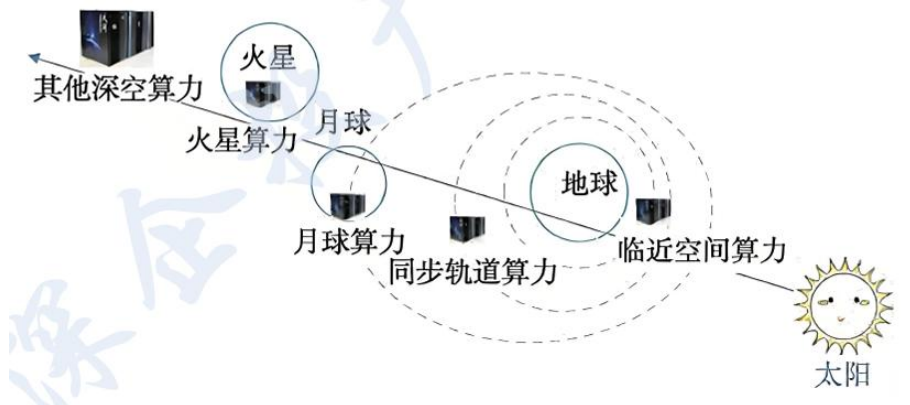
图 1：“三体计算星座”首发星座规划图



资料来源：文汇报，长江证券研究所

根据部署轨道高度的不同，太空算力可分为近地轨道算力、地球同步轨道算力，以及面向未来深空探索的月球算力、火星算力等类型。当前实际推进的太空算力系统，主要基于近地轨道卫星平台，通过集成高性能计算芯片、存储设备与服务器模块，构成具备独立计算能力的智能卫星节点，再借助星间组网形成分布式轨道计算星座，从而构建起可在轨协同的太空数据中心网络。

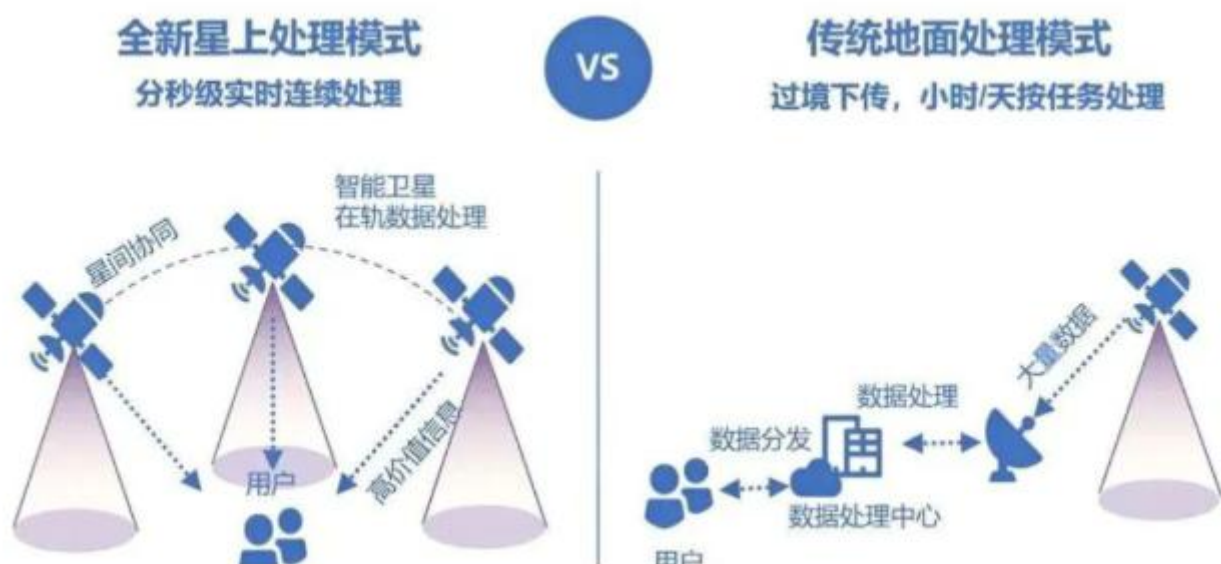
图 2：太空算力分类（按距离地球远近）



资料来源：《太空超算：概念、挑战及应用》龚春叶等（2025），深企投产业研究院，长江证券研究所

从“天数地算”到“天数天算”，太空计算打造计算新范式。在传统的“天数地算”模式下，卫星获取的数据需先回传至地面站，再经地面数据中心进行分析处理。这一流程受限于星地通信带宽、传输时延及地面站资源，大量高价值遥感数据因无法及时下行而被损失。太空算力则推动形成“天数天算”新范式，通过将计算资源前置部署于卫星等空间平台，直接在轨完成数据的实时处理、分析与自主决策，有效减轻了对地面系统的依赖，显著降低信息传输时延，从而提升了全球范围内信息获取与处理的时效性和整体效能。

图 3：天基计算体系变化



资料来源：星测未来 StarDetect 公众号，长江证券研究所

表 1：天数地算与天数天算对比

对比维度	天数地算	天数天算
数据处理位置	地面数据中心	在轨卫星/轨道数据中心
下行数据量	海量原始数据（TB/GB 级）	高价值信息/处理结果（KB/MB 级）
核心瓶颈	星地通信带宽	星上算力与智能算法
响应时效	小时/天/数周	分钟/秒级
数据利用率	低（大量数据废弃）	高（在轨筛选与提炼）

资料来源：深企投产业研究院，长江证券研究所

“天地一体协同计算”被视为太空算力“天数天算”模式演进的终极方向。随着“星链”“星算”等大规模低轨星座的加速部署，未来将形成以星间高速激光通信与高效星地链路融合为基础的全球协同网络。该架构可实现覆盖全球、低时延、高吞吐的分布式在轨计算能力，构建起真正融合天基与地面资源的统一算力基础设施。

图 4：卫星计算从“天数地算”到“天数天算”及“天地一体协同计算”



资料来源：星测未来 StarDetect 公众号，长江证券研究所

大势所趋：AI 浪潮下算力问题的新解法

太空算力的崛起由多重现实因素共同驱动。当前全球算力需求正呈指数级攀升，然而传统地面数据中心普遍面临电力供应紧张、散热能耗巨大及水资源消耗严重等发展瓶颈，在人工智能技术快速迭代的背景下已逐渐难以满足持续增长的算力需求。与之形成鲜明对比的是，太空算力依托宇宙环境的天然禀赋，能够实现趋近于零的边际能源成本与无需水资源的散热机制，长期运营成本显著优于地面设施。与此同时，商业航天技术的突破性进展——尤其是可重复使用火箭技术的成熟与普及，正在持续降低发射成本，从而为太空算力走向规模化、商业化运营奠定了坚实的技术与经济基础。

表 2：太空算力中心 vs 传统地面数据中心

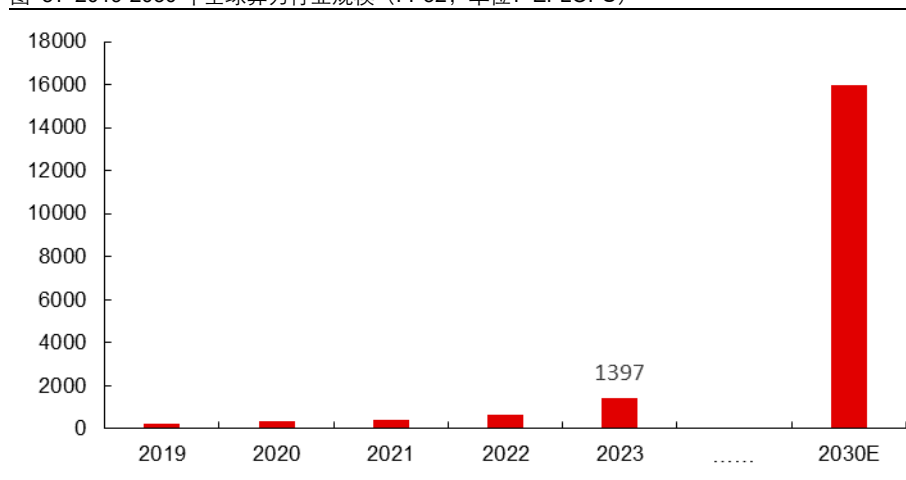
对比维度	天基数据中心	传统地面数据中心
技术优势	-低延迟与高可扩展性： 利用太空低温环境高效运行，不受物理空间限制，可快速扩展。 -全球覆盖： 可实现全球普惠 AI 基础设施，尤其适用于偏远或干旱地区。	-通用托管服务： 成熟的商业模式与技术生态。 -物理限制与高能耗： 受限于物理空间，能耗巨大，散热接近物理极限。
成本结构	-颠覆性长期成本优势： 以 40 兆瓦集群运营 10 年为例，总成本约 820 万美元。 -构成： 主要为一次性发射成本（约 500 万美元）和太阳能电池阵列成本（约 200 万美元），长期能源成本几乎为零。	-高昂的长期运营成本： 同等规模集群 10 年运营成本高达 1.67 亿美元。 -构成： 能源消耗（1.4 亿美元）和冷却成本（700 万美元）是主要开支。
部署方式	-模块化与快速部署： 不受土地规划和物理空间限制，部署速度快，适合大规模快速扩展。	-建设周期长且受限： 受土地资源、电力配套和规划审批限制，建设周期长，扩展困难。
能源与环境	-绿色能源与零耗水： 利用太阳能供电，借助太空极冷环境（背阳面-270℃）辐射散热，无需水资源。单位面积发电量是地面的 5 倍。	-巨大的能源与水资源消耗： 以 40 兆瓦集群为例，10 年消耗 170 万吨水。AIDC（人工智能数据中心）电力需求预计将指数级增长，加剧能源紧张。
可扩展性	-近乎无限的扩展潜力： 部署不受地理位置限制，可灵活调整规模，支持模块化扩展至千兆瓦级算力。	-物理空间限制： 扩展严重受限于机房物理空间、土地资源和周边配套设 施。

资料来源：36Kr, AlphaEngine, 长江证券研究所

AI 浪潮下的算力困局

AI 技术迭代加速，全球算力需求呈现持续上涨趋势。当前时点，AI 浪潮席卷全球，在人工智能技术的蓬勃发展下，全球算力规模持续大幅上涨。根据中国信通院测算，2023 年全球计算设备算力总规模达到 1397EFlops，增速高达 54%。未来算力规模增速仍有望延续，预计未来五年全球算力规模保持 50%以上增长，到 2030 年，全球算力规模有望突破 16ZFlops。

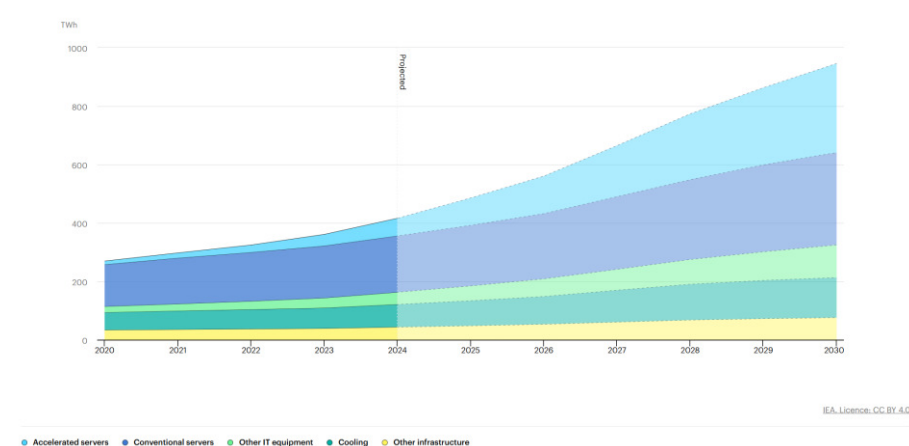
图 5：2019-2030 年全球算力行业规模（FP32，单位：EFLOPS）



资料来源：中国信通院，华经产业研究院，长江证券研究所

在算力规模大幅提升的同时，对电力的需求也与日俱增。随着训练大模型所使用的数据量及参数规模持续指数级增长，算力需求爆炸式增长的同时，算力用能也急剧增长。据斯坦福人工智能研究所数据显示，OpenAI 训练一次 GPT-3 的耗电量为 128.7 万千瓦时，而随着 GPT-4、GPT-5 等模型参数量级的大幅提升，其能耗也将大幅增加。根据国际能源署（IEA）2025 年 4 月发布的报告，2024 年全球数据中心耗电已达 415 太瓦时（TWh），占全球总用电量的 1.5%。该机构预测，在基准情景下，2030 年数据中心用电量将达到约 945 TWh，占总用电量近 3%；而在高增长情景下，这一数字在 2030 年可能升至 1250 TWh，2035 年进一步接近 1750 TWh，占比将达 4.4%。麦肯锡的预测与高增长路径接近，预计 2030 年数据中心用电量将达 1400 TWh，占全球总用电量的 4%。兰德公司（Rand）则从任务层面提出更为激进的展望，认为到 2030 年，单个 AI 训练任务的电力需求可能高达 8 吉瓦（GW）。这些数据共同揭示：数据中心能耗正以前所未有的速度增长，成为全球能源体系面临的系统性挑战。

图 6：2020-2030 全球数据中心电力消耗（按设备分类，基准情景）



资料来源：IEA，长江证券研究所

当前的能源供应并不足以支持 AI 带来的庞大能源需求。根据国际能源署的分析，电网容量限制可能导致全球约 20% 计划于 2030 年前投建的数据中心容量遭遇延迟，进而使部分人工智能数据中心（AIDC）无法按期投入运营。这一困境的根源在于，现有各类电力来源均难以同时满足 AI 产业对电力“快速部署、稳定可调度、低碳环保”的三大关键要求：水电、风电、光伏等可再生能源虽然清洁，但存在供应不稳定的短板；核电虽属稳定可靠的清洁能源，但建设周期过长，无法匹配 AI 需求的爆发速度；燃气发电与煤电虽可快速部署且调度能力强，却又面临高碳排放的制约。因而能源供应和 AI 对电力的需求已出现明显脱节。

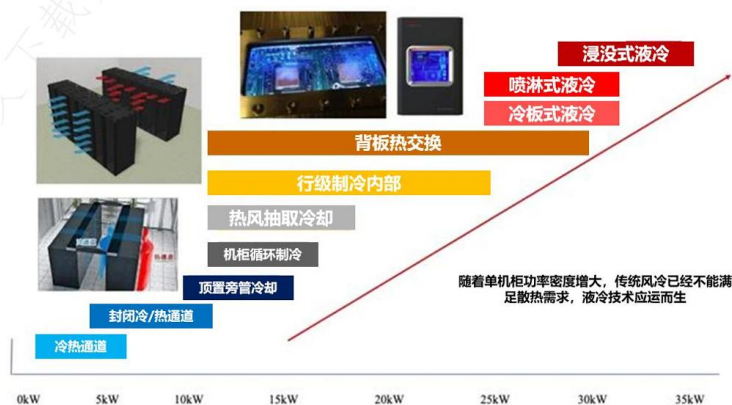
表 3：各种电力来源对比

能源来源	建设周期	可变/可调度	全球平均碳排放 (g CO ₂ /kWh)	全球平均平准化能源 成本 (USD/MWh)
公用事业太阳能光伏发电	1-4 年	可变	0	60
陆上风电	2-5 年	可变	0	50
海上风电	3-7 年	可变	0	110
水力发电厂	5-15 年	可变（径流式） 可调度（水库式）	0	80
常规地热能	3-8 年	可调度	0	80
核电（新建）	5-15 年	可调度	0	90
核电（重启）	2-5 年	可调度	0	60
煤炭	3-6 年	可调度	960	80
燃气联合循环燃气轮机	2-4 年	可调度	390	80
燃气轮机	1-3 年	可调度	620	220
并网	3-7+年	可调度	美国：350 中国：600 东南亚：610 欧洲：240 世界：460	-

资料来源：IEA，长江证券研究所

除了能源问题外，散热问题也是地面数据中心面临的一大难题。随着 AI 大模型训练与推理需求持续扩张，GPU 芯片功耗与性能密度同步跃升，推动散热技术面临代际切换压力。以英伟达为例，其机架系统计算容量已从传统 10-20kW 提高至当前约 140kW，并计划 2027 年推出 600kW 级高密度机架，单机架 GPU 晶粒容纳数量从 32 个增至 576 个，导致单位面积热流密度呈指数级增长。据测算，百万卡 GPU 集群局部热流密度可超过 250W/m²，远超传统风冷技术 100 – 150W/m² 的散热能力上限。为应对这一挑战，数据中心正加速从风冷向冷板液冷、浸没式液冷等方案转型，然而技术迭代也带来显著成本提升——液冷系统初始投资较风冷增加 30% – 50%，且冷板液冷仍面临冷却剂泄漏风险及既有设施改造难题，浸没式冷却则受限于氟化液的高成本与环境隐忧。由此可见，当前液冷技术虽为行业主流演进方向，但仍无法从根本上突破高功耗密度带来的散热效率与可持续性瓶颈。

图 7：单机柜功率密度和冷却方式



资料来源：赛迪顾问，长江证券研究所

数据中心的散热需求进一步引发了水资源的严重损耗。近年来，对 AI 的大量训练成了数据中心耗水量的大幅提升。OpenAI 的 ChatGPT 每回答 25-50 个问题，至少需要消耗 500ml 水降温。根据谷歌公布的 2025 年环境报告中的数据，谷歌 2024 年共用水 81.35 亿加仑，其中数据中心用水达 77.87 亿加仑，清晰地显示了运行大型数据中心要付出的庞大水资源。

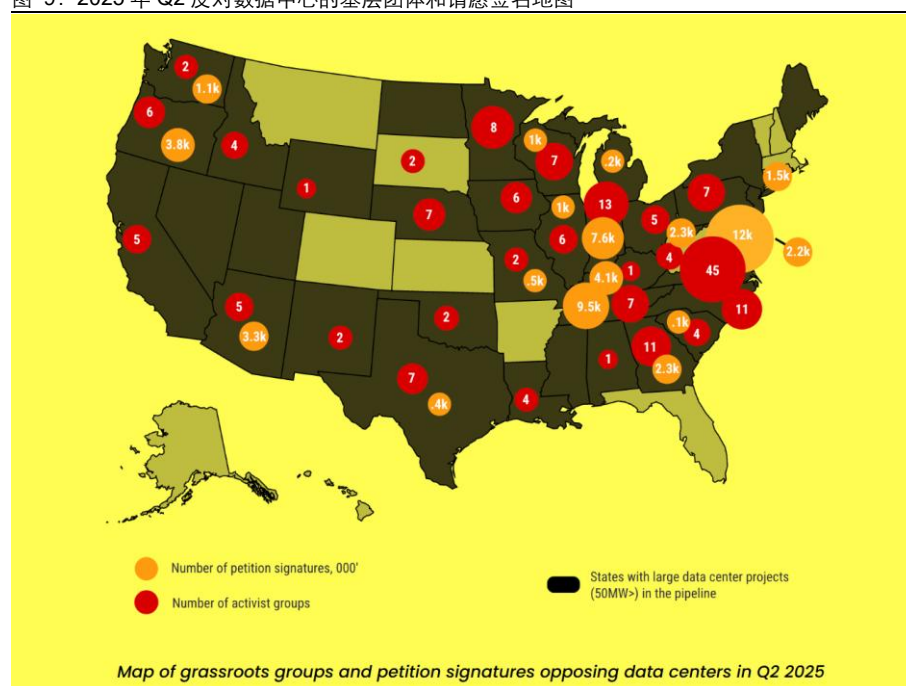
图 8：谷歌在 2024 年消耗了 77.9 亿加仑的水

		2024					
Water use by data centers and offices	Unit	Water withdrawal		Water discharge		Water consumption	
Data centers	Million gallons	9,866	✓	2,079	✓	7,787	✓
Offices and other facilities	Million gallons	1,145	✓	797	✓	348	✓
Total	Million gallons	11,011	✓	2,876	✓	8,135	✓

资料来源：《Environmental Report》Google（2025），长江证券研究所

数据中心对于能源和水资源的大量消耗已经成为制约算力建设的一大瓶颈。根据研究机构 Data Center Watch 数据显示，多达 20 个数据中心建设项目在 2025 年第二季因遭遇地方反对，取消或延迟，涉及投资额达 980 亿美元。其中 242 亿美元项目被叫停，737 亿美元项目被延迟，相比 2023 年至 2025 年 Q1 的 16 个受阻项目明显上升。当地居民对用水量和用电量的忧虑成为反对建设的核心原因。

图 9：2025 年 Q2 反对数据中心的基层团体和请愿签名地图



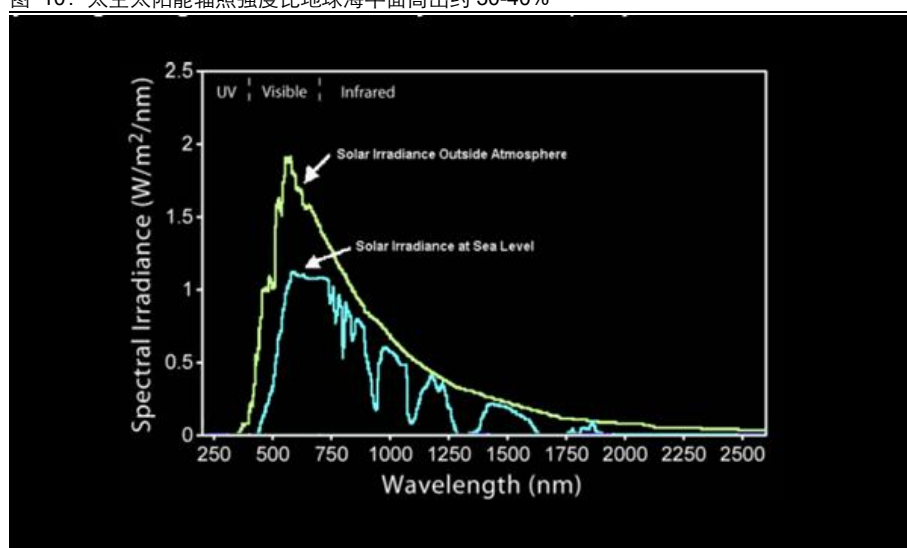
资料来源：Datacenter Watch，长江证券研究所

太空算力：破局新思路

作为打破传统数据中心发展瓶颈的颠覆性路径，太空算力正成为全球科技竞争的新焦点。与传统地面设施相比，太空算力平台在能源供给、散热效率具备结构性优势：依托近乎无限的太空太阳能，可实现趋近于零的边际能源成本；利用宇宙接近绝对零度的背景环境，能够实现高效、零水耗的热管理这些特质使其不仅能够有效缓解地面数据中心面临的能源约束与散热挑战，更展现出支撑下一代人工智能持续进化的关键基础设施潜能，成为引领算力范式跃迁的重要方向。

在能源效率层面，太空数据中心展现出颠覆性的发电优势。其核心在于，部署于地球大气层外的太阳能系统能够摆脱昼夜交替、天气扰动及大气散射等地面固有约束，在晨昏太阳同步轨道等特定轨道上实现近乎 24 小时不间断的光照。这使得太空太阳能的容量因子——即实际发电效率——可稳定超过 95%，显著高于美国地面太阳能项目约 24% 的平均水平，更远超北欧等温带地区常低于 10% 的数值。与此同时，由于大气层外的太阳辐照度（AM0 标准）达到约 $1366\text{W}/\text{m}^2$ ，较地球海平面高出约 30%-40%，同等规模的太空太阳能阵列年发电量可达地面的 5 倍以上。

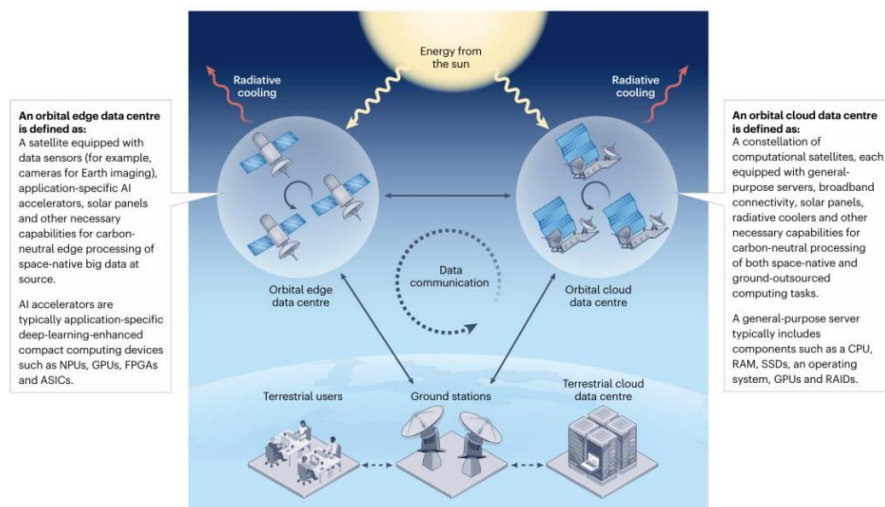
图 10：太空太阳能辐照强度比地球海平面高出约 30-40%



资料来源：《Why we should train AI in space》StarCloud（2024），长江证券研究所

在发电成本方面，轨道太阳能亦具备显著竞争力。根据美国太空计算公司 Starcloud 发布的白皮书《Why We Should Train AI in Space》的相关测算，若以当前太阳能电池材料成本及合理的发射部署规模进行估算，按 10 年折旧周期折算，其电力边际成本可低至约 0.002 美元/千瓦时。相比之下，美国、英国和日本当前的地面批发电价分别约为 0.045 美元/kWh、0.06 美元/kWh 和 0.17 美元/kWh。这意味着太空数据中心的自供电系统可实现比美国当前电价低 22 倍的发电成本。在当前电力支出已成为 AI 大模型训练核心成本构成的情境下，这一能源效率与成本的双重优势，将极大增强太空算力作为下一代 AI 基础设施的经济可行性与战略吸引力。

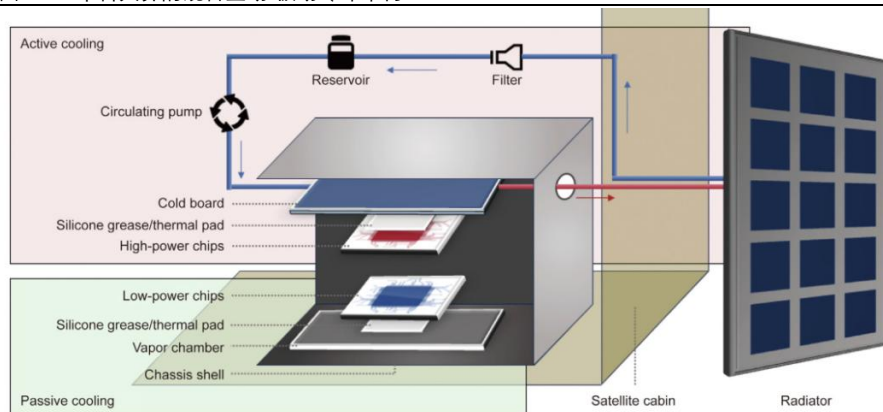
图 11：太空算力中心可持续受到太阳辐照



资料来源：36Kr，长江证券研究所

在散热方面，太空数据中心依托其真空与极低温的物理环境形成了其独特的热管理优势。太空背景温度接近绝对零度（约-270℃），提供了近乎无限的“天然热沉”，使得计算设备产生的废热可以通过辐射冷却技术高效地直接排散至宇宙中，从而彻底摆脱了对地面数据中心复杂、耗能且耗水的冷却系统（如冷却塔、冷水机组）的依赖，从而达到了计算散热的“零水耗”、“零能耗”和“零碳排放”。辐射板是典型的被动热控技术之一，需兼顾轻量、紧凑、高效与高可靠性，以 VO2 涂层为代表，其绝缘体-金属相变可使辐射热流由约 136W/m² 提升至 444W/m²，并在高低温循环中保持稳定性能。

图 12：中科天算的混合主动-被动冷却架构

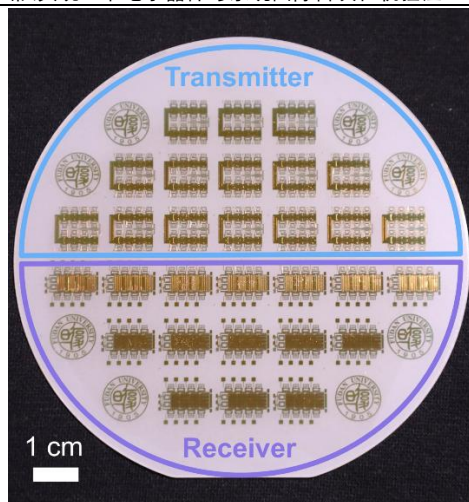


资料来源：量子位，长江证券研究所

在辐射方面，太空 AI 芯片需要考虑抗辐射处理或者冗余设计。电子器件会受到宇宙射线的干扰甚至损毁，因此在太空中正常工作需要抗辐射处理，当前太空级抗辐射芯片价格可达地面同类产品的 10-100 倍。太空 AI 芯片技术路线分为两种，一是使用特殊半导体工艺（如 SOI 绝缘体上硅）和加固设计（如三模冗余电路），从物理底层设计上抵抗

辐射，但缺点是制程较为落后；二是在现有芯片基础上，提升软硬件容错，或许是未来的主流路线，通过冗余设计增加芯片数量同时计算（TMR），一旦某颗芯片结果不一致就进行重启。为应对辐射带来的挑战，复旦大学研究团队成功研发“青鸟”原子层半导体抗辐射射频通信系统，不仅将卫星通信系统的理论在轨寿命延长到 271 年，也把能耗降低到传统方案的五分之一，重量更是“瘦身”到原来的十分之一左右，并有望将人造卫星的使用年限由 3 年左右提升至 20-30 年。

图 13：复旦大学研究团队实现二维电子器件与系统国际首次在轨验证



资料来源：科普中国公众号，长江证券研究所

从成本角度看，未来太空算力较传统数据中心或具备一定优势。根据 StarCloud 白皮书数据，随着商业航天技术成熟、发射成本大幅下降，未来单个 40MW 集群在太空运营 10 年期的总成本约为 820 万美元，其中最大的一块成本是“一次性发射成本”，约 500 万美元，其次是太阳能阵列成本，约 200 万美元，长期能源依靠太阳能直接提供，能源成本几乎为零；而如果采用传统数据中心，运营成本高达 1.67 亿美元，其中能源消耗高达 1.4 亿美元，冷却费用约 700 万美元，而采用太空算力的总支出预计只有 820 万美元。

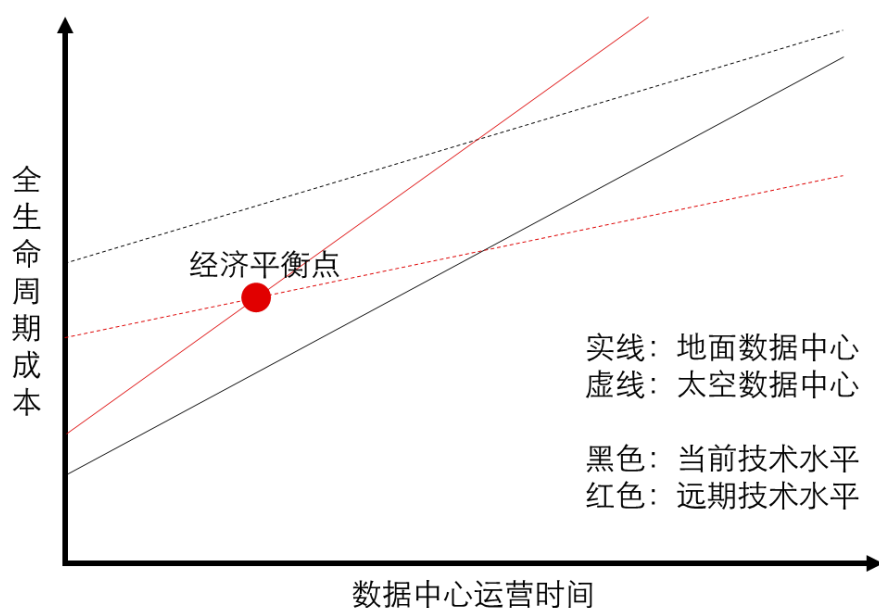
表 4：单个 40MW 算力集群在太空与地面运营 10 年的成本对比

成本项目	地面	太空
能源（10 年）	1.4 亿美元（0.04 美元/kWh）	200 万美元（太阳能电池阵列成本）
发射	无需	500 万美元（计算模块、太阳能电池和散热器的一次性发射成本）
冷却能耗	700 万美元（占总功耗的 5%）	利用太空更高的温差，采用更高效的冷却架构
用水量	170 万吨（0.5L/kWh）	无需
封装（卫星平台/建筑）	成本相近	
备用电源	2000 万美元（商业设备价格）	无需
其他数据中心硬件	成本相近	
辐射屏蔽	无需	120 万美元（每 kW 需 1kg 屏蔽物，发射成本 30 美元/kg）
成本合计	1.67 亿美元	820 万美元

资料来源：《Why we should train AI in space》StarCloud（2024），长江证券研究所

综合而言，太空算力的优势在于运营成本低，远期看有望具备经济性。评价太空数据中心是否具备可行性可采用全生命周期成本（投资成本+运营成本）。从投资成本来看，太空数据中心高于地面数据中心，主要是考虑发射成本、防辐射处理等，但二者的差距在逐步缩小；从运营成本来看，太空数据中心运营成本低，主要是可依靠太阳能供电以及散热成本低，而地面数据中心运营成本会持续增加，太空数据中心的优势将进一步凸显。远期看，太空数据中心的全生命周期成本有望接近甚至低于地面数据中心。

图 14：太空数据中心全生命周期成本有望接近甚至低于地面数据中心

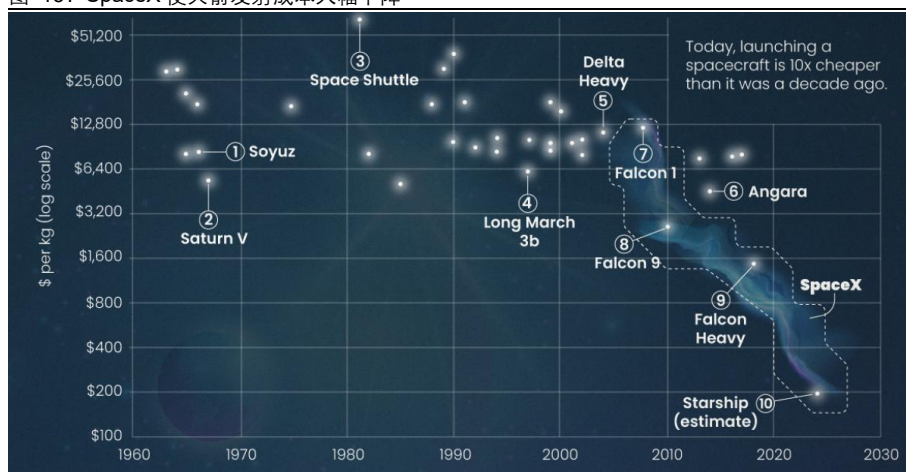


资料来源：长江证券研究所

可回收技术突破铺平太空算力商业化路径

发射与运载能力是太空算力从概念走向商业化的首要挑战。当前，高昂的发射成本仍是制约其经济可行性的关键瓶颈：SpaceX 的商业报价约 3000 美元/公斤，而国内成本更高，与实现盈亏平衡所需的约 200 美元/公斤目标仍有较大差距。同时，有限的火箭运力也制约了太空基础设施的构建规模与速度。然而，商业航天技术，特别是可重复使用火箭的快速发展，正推动这一瓶颈持续突破。以 SpaceX 猎鹰 9 号为例，其发射成本已降至 1500 美元/公斤以下，并预计在 2030 年后进一步降低至 200 美元/公斤以下。尽管我国目前在发射成本与运力规模上仍存差距，但全球范围内发射能力的大幅提升与成本下行趋势已十分明确。运载能力的规模化跃进与单位载荷成本的持续下降，将发射成本从“消耗品”模式转向“耐用工具”模式，正为太空算力从技术蓝图迈向实际部署奠定重要的基础条件。

图 15: SpaceX 使火箭发射成本大幅下降



资料来源：Visual Capitalist，长江证券研究所

可回收技术的发展，大幅降低了火箭发射成本。以 SpaceX 为例，自 2015 年首次成功回收一级火箭以来，SpaceX 猎鹰 9 号已实现火箭助推器的常态化复用。截至 2025 年底，其重复使用的助推器累计执行任务超过 500 次。2025 年 12 月 8 日，猎鹰 9 号在执行 Starlink6-92 任务时，所使用的一级助推器 B1067 已完成第 32 次发射与回收。自 2019 年起，整流罩也通过海上回收实现翻新复用，最高复用次数已超过 30 次。

图 16: 猎鹰 9 号的第 300 次任务

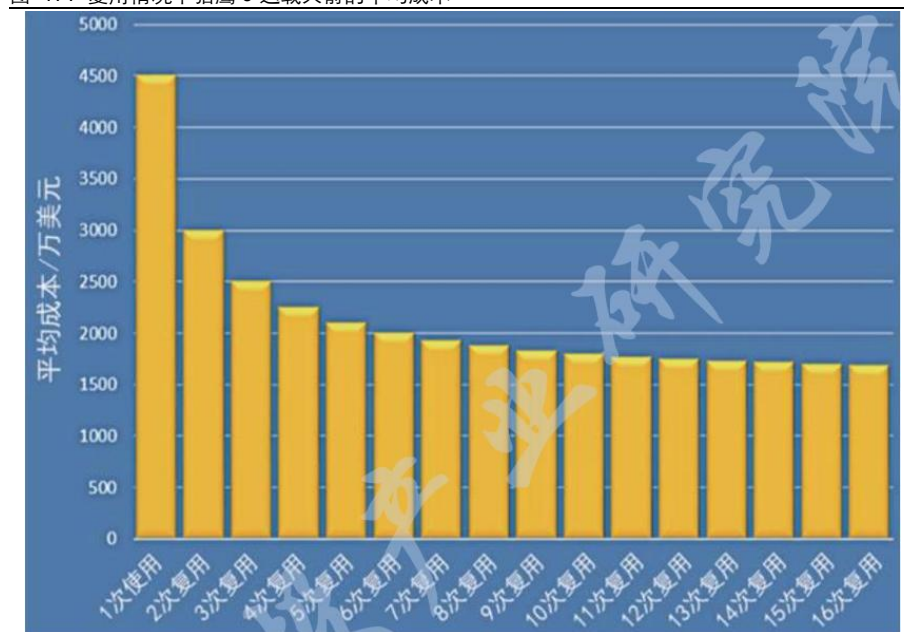


资料来源：21 世纪经济网，SpaceX 官网，长江证券研究所

降低的发射成本，为大规模太空基础设施建设提供了重要支撑。在成本结构方面，猎鹰 9 号的全新火箭制造成本约为 4500-5000 万美元，而通过一级助推器与整流罩的回收复用，其单次发射的边际成本可降至约 1500 万美元，主要包括不可复用的二级火箭制造

(约 1000 万美元)、推进剂、氦气、发射测控及设备翻修等支出。据测算，在助推器复用次数超过 10 次以后，猎鹰 9 号的平均发射成本逐渐趋近于 1700 万美元。

图 17：复用情况下猎鹰 9 运载火箭的平均成本



资料来源：《猎鹰-9 运载火箭发射成本研究》朱雄峰等（2023），深企投产业研究院，长江证券研究所

当前我国商业航天发射成本仍较高，但随着可回收技术的发展有望大幅降低。目前，中国商业卫星发射成本主流报价普遍在每公斤 5 万至 10 万元人民币之间，部分小型火箭或特殊轨道发射费用甚至可达每公斤 15 万元。以此估算，一颗 500 公斤级卫星的发射费用最高可能达到 7500 万元。不过，随着可回收火箭技术的逐步成熟与规模化应用，这一局面有望得到显著改善。蓝箭航天创始人、CEO 张昌武预测，未来中国商业航天的运输成本有望降至每公斤 3 万元以下，较当前传统火箭每公斤约 10 万元的发射成本实现大幅降低。

图 18：朱雀三号重复使用遥一运载火箭入轨圆满成功



资料来源：蓝箭航天官方公众号，长江证券研究所

我国商业航天正加速迈进可回收火箭技术攻关的关键阶段。当前，多家企业已布局可回收运载火箭研制，包括中国航天科技集团的长征十二号甲、航天科工集团的快舟六号，以及蓝箭航天、星河动力、天兵科技、星际荣耀、东方空间、箭元科技、千亿航天、深蓝航天等民营公司推出的多款型号。2025 年 12 月，朱雀三号与长征十二号甲相继完成首次回收试验飞行，虽未实现一级火箭完全回收，但成功验证了包括垂直返回、姿态控制等多项关键技术。预计 2026 年我国将进入可回收火箭的高频试验发射期，逐步突破回收与复用工程化难题，为 2030 年后构建大规模太空算力基础设施提供至关重要的运力支撑。

表 5：2025 年我国航天企业发射与 SpaceX 对比

企业	发射次数	火箭型号	入轨卫星数量	合计入轨质量
SpaceX	170	猎鹰 9 号 165 次、星舰 5 次	3190 颗	2200-2400 吨
中国航天科技集团	73	长征系列 69 次、捷龙三号 4 次	超 300 颗	未披露
航天科工	3	快舟系列	未披露	未披露
星河动力	6	谷神星一号，成功 5 次	27 颗	1 吨
中科宇航	5	力箭一号	27 颗	6 吨
蓝箭航天	3	朱雀二号改进型+朱雀三号，失败 1 次	6 颗	近 1 吨
东方空间	1	引力一号	3 颗	500 公斤
星际荣耀	1	双曲线一号	1 颗	100 公斤

资料来源：深企投产业研究院，长江证券研究所

竞相布局，巨头开启太空算力新时代

当前，太空算力正从早期技术探索迈向小规模在轨示范阶段，成为全球商业航天与算力基础设施融合的前沿焦点。国内外航天企业、创业公司及部分云服务与芯片巨头已陆续展开技术验证与试点部署，初步构建起从硬件研发、平台设计到应用探索的产业生态。未来，随着关键技术突破与成本持续下降，太空算力有望逐步从实验验证走向规模化、商业化应用，成为全球算力体系的重要组成和战略延伸。

美国：科技巨头加速推进太空算力商业化应用

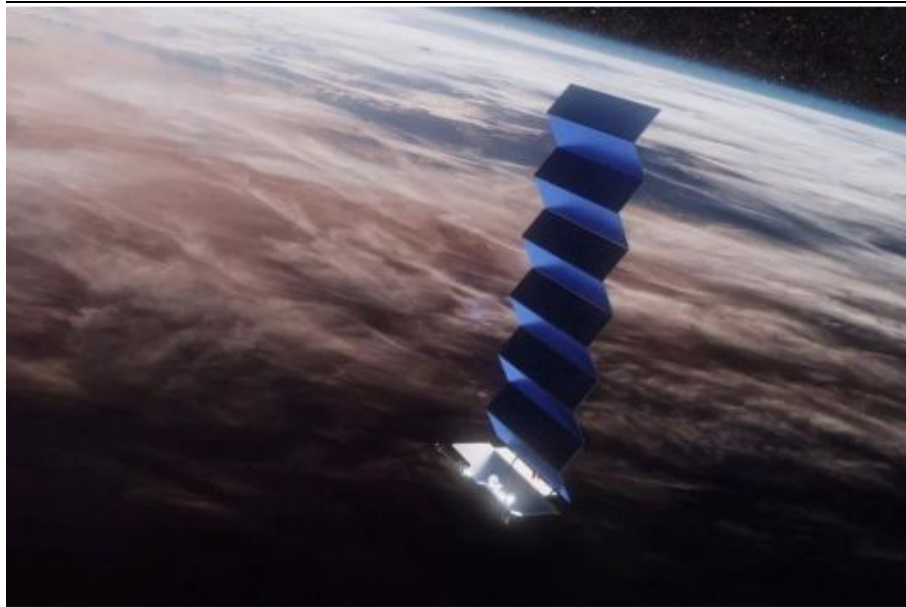
美国政府及科技企业因地面数据中心面临日益紧张的能源与散热资源限制，对太空算力实现商业化应用的需求更为迫切。凭借其在可重复使用火箭、低成本发射等商业航天运力方面的领先优势，美国正加快推进在轨计算技术验证与相关星座部署，有望在较短时间内实现从技术原型到早期商业应用的关键突破。

SpaceX：商业航天领军企业，布局太空数据中心建设

SpaceX 由埃隆·马斯克于 2002 年创立，主要涵盖发射服务与星链（Starlink）互联网两大业务板块。公司凭借可重复使用火箭技术，将发射成本降至行业水平的 1/5 至 1/10，形成显著的竞争优势。基于自主发射能力，SpaceX 已将超过 5600 颗卫星送入近地轨道，建成全球规模最大的低轨卫星互联网星座——星链，为包括个人、企业、政府及军事用户在内的全球客户提供稳定通信服务，覆盖航空、航海及偏远地区等场景。目前，

星链已承载全球约 60% 的在轨卫星，未来有望成为填补全球网络覆盖空白的关键通信基础设施。

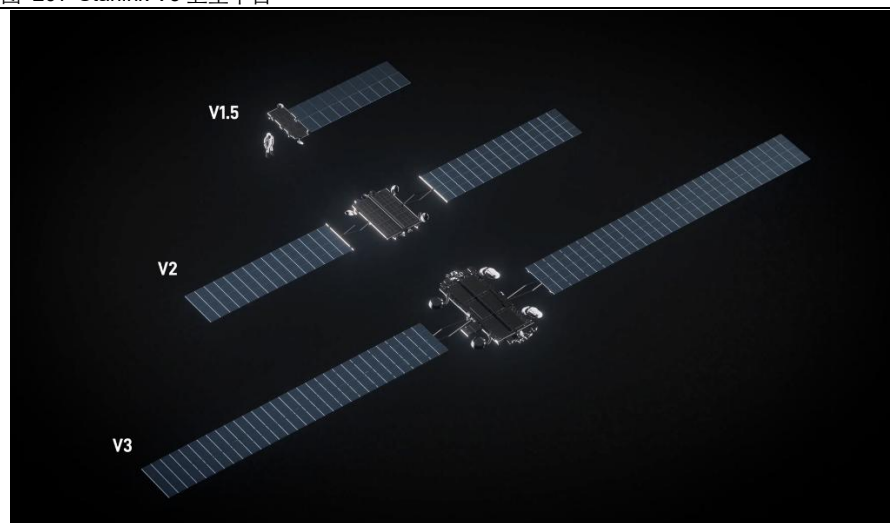
图 19：“星链”卫星



资料来源：观察者网，SpaceX 官网，长江证券研究所

SpaceX 正依托可回收火箭与星链星座，推动业务从通信向太空算力基础设施延伸，构建“发射-平台-组网-算力”的完整生态闭环。公司计划于 2026 年推出的 Starlink V3 卫星平台，单星质量提升至 1.5-1.8 吨，具备激光链路与 GPU 级算力支持，通信容量高达 1Tbps，是前代卫星的 10-20 倍。配合下一代星舰（超重型火箭）的运力，单次可部署 50-60 颗 V3 卫星。马斯克在 2025 年 11 月指出，未来 AI 算力需求或达数百吉瓦至太瓦级，远超地面能源供给极限，因此建设太空数据中心成为必然选择。他宣布将扩大 V3 卫星规模，目标在 4-5 年内通过星舰实现每年 100GW 的数据中心部署能力。目前 V3 卫星已进入初样研制阶段，计划 2026 年底首飞；星舰在 2026 年 1 月完成第五次试飞并首次成功回收助推器，为未来高频次规模化部署奠定了关键基础。

图 20：Starlink V3 卫星平台



资料来源：SpaceX，PCMag，长江证券研究所

StarCloud：初创的太空算力服务商

美国初创公司 StarCloud 成立于 2024 年，是一家获得英伟达支持的太空算力服务商。2025 年 11 月，该公司通过 SpaceX 猎鹰 9 号火箭成功发射首颗试验卫星 Starcloud-1，将首个搭载 H100 芯片的太空 AI 服务器送入轨道，开展为期三年的在轨测试。该卫星能够实时处理来自 Capella 公司 SAR 遥感卫星群的数据，并运行 Gemma 大语言模型等复杂任务。

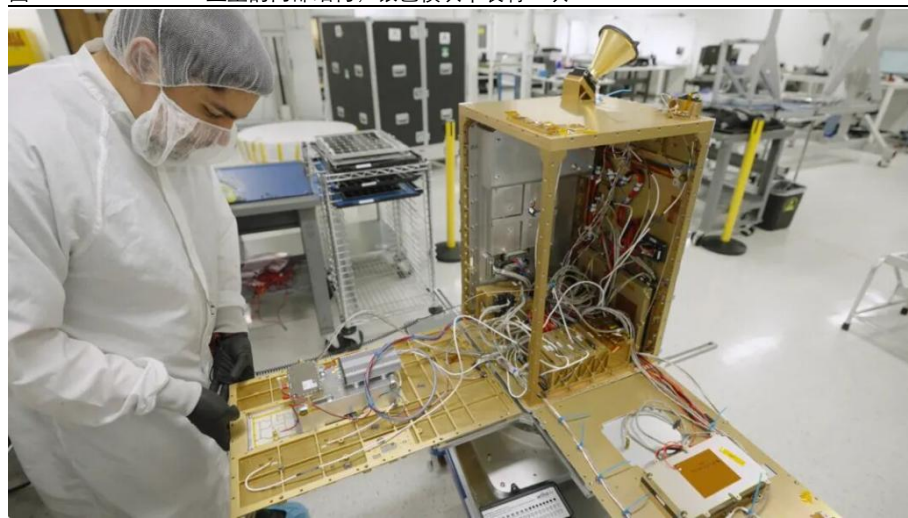
图 21：Starcloud-1 携带 H100 进入太空



资料来源：StarCloud 官网，长江证券研究所

根据规划，Starcloud-2 任务将于 2026 年发射，搭载新一代 Blackwell GPU 及多块 H100 芯片，提供 7KW 计算能力，并开始为地球观测运营商及美国国防部等客户提供商业服务。2027 年计划发射功率达 100 千瓦的卫星。公司目标是在 2030 年代初建成 40 兆瓦的太空数据中心，实现数据处理成本与地面持平，远期更规划构建由 4 平方公里太阳能电池阵供电的 5GW “太空超级算力工厂”。

图 22：Starcloud-1 卫星的内部结构，银色模块中装有一块 H100 GPU

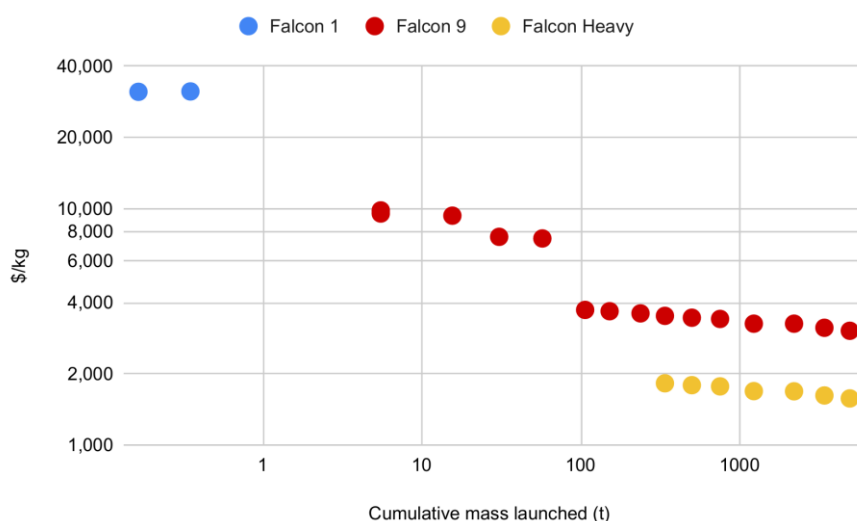


资料来源：36Kr，长江证券研究所

Google：开启“太阳捕手计划”，探索 TPU 的太空算力应用

谷歌启动“太阳捕手计划”将其核心云计算与 AI 能力延伸至太空领域。谷歌计划于 2027 年初与 Planet 合作发射两颗搭载 Trillium TPU 芯片的原型卫星，旨在验证商用 AI 芯片在太空辐射与真空环境下的运行稳定性、分布式学习可行性以及基于自由空间光通信的星间高速组网能力。其长期目标是在太阳同步轨道部署由 81 颗卫星组成的分布式 AI 计算集群，这些卫星将在约 1 公里半径内以超短距编队协同工作，通过光通信实现 TB 级聚合带宽，从而构建一个可利用持续太阳能、能效比地面高近八倍的可扩展轨道计算基础设施。

图 23：利用 SpaceX 猎鹰重型火箭，发射成本将大幅降低



资料来源：《Towards a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design》Google (2025)，长江证券研究所

实验证实 TPU 可直接用于太空计算。根据谷歌发布的辐射测试显示，其商用 Trillium TPU 芯片在模拟太空辐射环境的质子束实验中表现出良好的耐受性。在相当于近地轨道五年辐射剂量的测试中，芯片仅出现轻微性能波动，证明在适当屏蔽下，高性能商用 AI 芯片可直接用于太空任务，无需依赖传统高成本、低性能的抗辐射专用芯片。因此直接将高性能商用 AI 芯片送入太空在技术上是完全可行的。

亚马逊：借助 Blue Origin，探索太空算力生态

亚马逊正依托其 AWS 云服务的全球优势，通过与创始人贝索斯旗下的蓝色起源（Blue Origin）公司协同，积极布局太空算力生态。蓝色起源已于 2025 年 11 月成功实现火箭海上回收，成为全球第二家掌握该技术的商业航天企业，为亚马逊的“柯伊伯计划”（后更名为“亚马逊 Leo”）提供关键发射支持。该星座计划规模达 3232 颗卫星，旨在将 AWS 云能力延伸至轨道，未来卫星有望搭载计算模块，通过星间激光通信构建分布式太空算力网络，推动数据中心与 AI 服务向太空迁移。与此同时，贝索斯预测未来 10 至 20 年内太空将出现千兆瓦级数据中心，反映了其对太空算力的乐观态度。

图 24：蓝色起源新格伦火箭首次成功回收



资料来源：观察者网，长江证券研究所

中国：科研院所牵头推进

我国太空算力发展采取政府引领、产业协同的路径，与美国的商业巨头主导模式形成差异。国家级实验室、科研院所及地方政府（如北京、烟台、无锡）牵头组建创新联合体，系统性整合从芯片、载荷、卫星平台到火箭发射的全产业链，多由地方国资参投或控股的公司作为星座投资运营主体，推动体系化快速布局。自 2019 年起，中科院计算所、武汉大学、之江实验室等机构持续开展太空智能计算研究，目前已形成之江实验室“三体计算星座”、国科宇航“星算计划”及北京星辰未来牵头的晨昏轨道 GW 级太空数据中心等多个重点项目，呈现出从技术探索向规模化部署加速推进的态势。

表 6：我国太空算力项目

		拟在 700-800 公里晨昏轨道建设运营超过千兆网（GW）功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模 AI 算力搬上天空。建设拟分为三个阶段：2025 年至 2027 年，突破太空数据中心能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座，实现“天数天算”；2028 年至 2030 年，建设二期算力星座，实现“地数天算”；2031 年至 2035 年，建成大规模太空数据中心，支持“天基主算”。
国星宇航	“星算”计划	计划发射 2800 颗计算卫星，构建一个天基智能计算基础设施——太空计算星座，实现“算力上天，在轨组网，天地协同”。10 月 13 日，“星算计划”02 组星座正式发布。
之江实验室	“三体计算星座”	目前发射 12 颗带算力卫星，总算力达 5POPS；计划在 2025 年完成超 50 颗星布局，2030 年左右达成 1000 颗星规模，建成后总算力达 1000P，可形成有效太空计算基础设施支撑。

资料来源：财联社，长江证券研究所

北京星辰未来空间技术研究院：打造千兆瓦大型太空算力中心

政府牵头，打造千兆瓦大型太空算力中心。2025 年 11 月 27 日，北京市科委、中关村管委会等单位组织召开的“智绘星空 胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”在北京举行。北京拟在 700-800 公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模 AI 算力搬上太空。同时，由北京市科委、中关村管委会指导，北京星辰未来空间技术研究院及北京轨道辰光科技有限公司牵头，联合 24 家单位成立“太空数据中心创新联合体”。

图 25：太空数据中心建设工作推进会会场



资料来源：北京国际科技创新中心，长江证券研究所

远期将建成大规模太空数据中心，北京太空算力规划凸显太空算力未来重要性。根据目前规划，太空数据中心建设拟分为三个阶段：2025 年至 2027 年，突破太空数据中心能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座，实现“天数天算”应用目标；2028 年至 2030 年，突破太空数据中心在轨组装建造等关键技术，降低建设与运营成本，建设二期算力星座，实现“地数天算”应用目标；2031 年至 2035 年，卫星大规模批量生产并组网发射，在轨对接建成大规模太空数据中心，支持未来“天基主算”。

之江实验室：“三体计算星座”——我国首个太空计算卫星星座

“三体计算星座”是由之江实验室牵头，联合国星宇航、忆芯科技等产业链企业共同建设的我国首个太空计算卫星星座。其核心目标是将以 Transformer 为代表的“大 AI 模型”部署至太空，实现“计算上天、星间组网、模型上天”，以解决太空数据下传延迟、地面处理能力不足及数据价值损耗等问题。星座规划在 2030 年前发射 1000 颗卫星，总算力达 1000 POPS，形成通信、导航、遥感之外的第四类“计算卫星”体系。2025 年 5 月，首批 12 颗卫星已成功发射，实现单星算力 744TOPS、星间激光通信速率 100Gbps，并完成多星组网与 80 亿参数模型在轨部署更新，具备“拍照-传输-在轨处理-结果下传”的全流程能力。

图 26：三体计算星座：构建太空计算基础设施



资料来源：C114 通信网，长江证券研究所

国星宇航：打造“星算”计划，成功部署千问大模型

成都国星宇航作为国资背景的商业航天企业，是“星算计划”的卫星研制总体单位。该计划拟构建由 2800 颗计算卫星组成的天地一体化算力网络，其中 01 组已于 2025 年 5 月成功发射，02、03 组已投产并计划 2026 年部署。2025 年，公司还与无锡梁溪区政府合作推出“梁溪星座”（12 颗 3D 打印智算卫星，总算力 ≥ 20 POPS），并由合资公司运营，国星宇航以 4.45 亿元中标承担交付与在轨测试。按规划，2030 年前将完成千星组网与商用，2035 年前实现全星座部署。

图 27：国星宇航“星算”计划首发星座一轨 12 星抵达发射塔架



资料来源：央视网，长江证券研究所

成功部署千问大模型，验证太空算力可行性。2025 年 11 月，国星宇航成功将通义千问 Qwen3 通用大模型部署至“星算”计划 01 组在轨太空计算中心，成为全球首个实现通用大模型从地面迁移至卫星平台并稳定运行的案例。该模型在太空中成功完成了多次端到端的自主推理任务：从地面发送问题至卫星，在轨完成计算后，将结果回传至地面，全流程耗时不足 2 分钟。此次突破标志着人工智能正式进入太空应用阶段，推动了卫星从传统的“天感地算”模式向“天感天算、天地协同”的新型计算范式演进，也验证了计算卫星作为在轨算力基础设施，实现数据在轨实时处理与智能决策的技术可行性。

图 28：国星宇航“星算”计划首发星座一轨 12 星集结

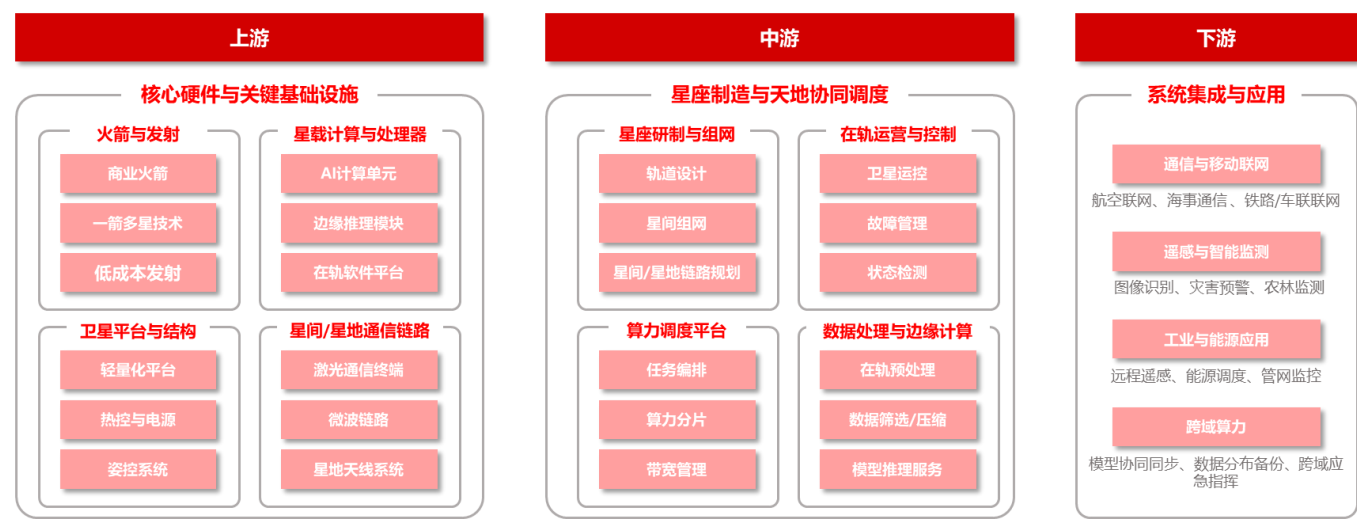


资料来源：央视网，长江证券研究所

投资建议：太空算力驱动千亿级市场，关注上下游核心环节

太空算力的产业链上游为硬件与基础支撑环节，主要包括火箭发射、卫星平台、星载计算设备及通信系统等，构成太空算力的物理基础；中游聚焦系统集成与运营，涵盖星座构型设计、算力资源调度、在轨维护等，旨在实现天基计算资源的高效组织与管理；下游面向多元应用场景，如全球通信增强、遥感数据实时分析、能源监测与工业互联网等，推动太空算力实现商业化落地。从基础设施部署、系统运营调度到应用服务输出，全产业链的协同发展，是太空算力从技术构想走向规模化产业应用的关键支撑。

图 29：太空算力产业链图谱

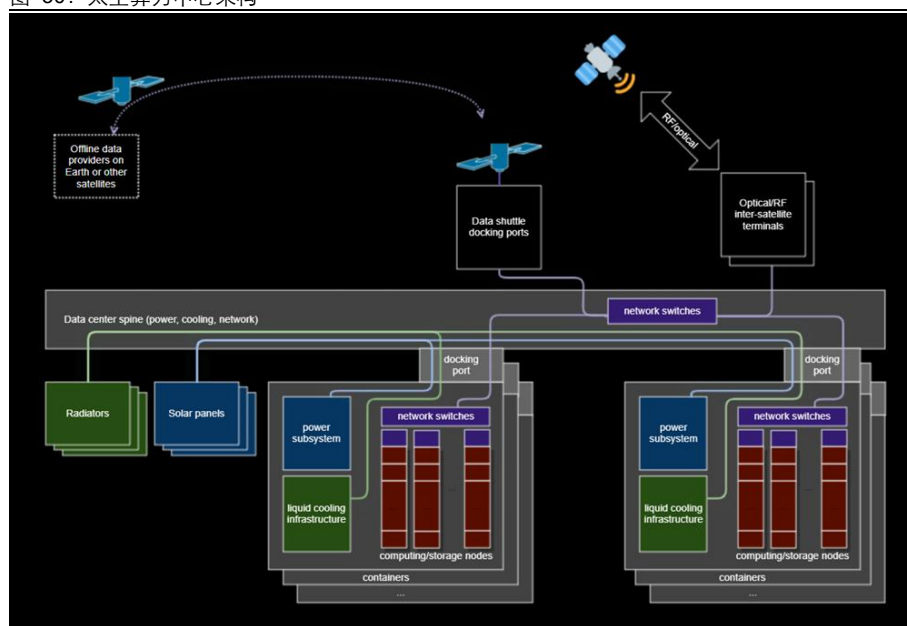


资料来源：行行查，长江证券研究所

上游：核心硬件与关键基础设施

太空算力上游是硬件与基础支撑环节，主要包括火箭发射、卫星平台、星载计算设备及通信系统等，构成太空算力的物理基础。作为太空算力落地的重要前提，火箭运力的提升及成本的下降是太空算力上游核心关注环节。2025 年，我国商业航天保持快速发展。全年完成发射 50 次，占比我国全年宇航发射总数 54%。其中，商业运载火箭发射 25 次。我们预期随着我国可回收技术的突破，商业航天发射有望持续加速，进而带动相关核心供应商的公司业绩。

图 30：太空算力中心架构



资料来源：《Why we should train AI in space》StarCloud (2024)，长江证券研究所

中游：星座制造与天地协同调研

太空算力中游聚焦系统集成与运营，涵盖星座构型设计、算力资源调度、在轨维护等，旨在实现天基计算资源的高效组织与管理。当前时点，在商业航天产业蓬勃发展的浪潮下，星座组网持续加速。全球主要航天力量均开展规模化卫星组网部署，进而在互联网、通信、气象等领域开展应用。在太空算力领域，相关运营及调度需求也将随着组网的开展而持续提升。

表 7：全球主要星座计划（截至 2025 年 12 月）

星座	公司	国家/地区	已发射数量（颗）	计划发射数量（颗）	主要用途
中国星网 GW 星座	中国卫星网络集团	中国	暂未大规模发射（当前处于部署初期）	12992	互联网
千帆（G60）	上海恒信卫星科技	中国	108	1.5 万	互联网
鸿鹄-3	上海蓝箭鸿擎科技	中国	30	10000	互联网、通信
楚天	中国航天科工集团	中国	1	300	通信、遥感
云遥气象星座	天津云遥宇航科技	中国	46	90	气象预报
三体计算星座	之江实验室	中国	12	100 以上	计算（太空算力）
Starlink	SpaceX	美国	超 10000	42000	互联网
Starshield	SpaceX	美国	约 40	未公布	政府及军用
Kuiper	Amazon	美国	约 50	3232	互联网
OneWeb	OneWeb	英国	634	748	互联网
IRIS ²	欧盟企业联盟	欧盟	0	290	互联网
Lightspeed	Telesat	加拿大	2	198	互联网、通信、安全
Outernet	Rivada Space Networks	德国	0	600	通信
Sphere	Roscosmos	俄罗斯	1	600 以上	互联网、通信、遥感

资料来源：FCC，Jonathan's Space Pages，Amazon，OneWeb，新华网，行行查，长江证券研究所

下游：系统集成与应用

太空算力下游面向多元应用场景，如全球通信增强、遥感数据实时分析、能源监测与工业互联网等，推动太空算力实现商业化落地。在传统领域，太空算力可以显著提升对地观测、灾害预警、农业监测等任务的时效性与准确性；而在智慧城市、自动驾驶、无人机集群协同等高动态新兴场景中，对低时延与自适应计算的需求，太空算力使卫星从数据中继节点逐步演变为具备实时分析、自主决策能力的在轨智能终端，进一步拓展了太空算力的应用边界与商业价值。

图 31：法国的光学遥感卫星 Pleiades-HR 已经可以利用 FPGA 进行星上的辐射校正、几何校正以及图像压缩



资料来源：星测未来，长江证券研究所

太空算力驱动千亿级市场，关注太空算力产业投资机遇。随着太空算力技术的持续突破，其在能源及散热方面的核心优势逐步凸显，有望重塑全球算力竞争格局，推动全球算力市场向太空-地面协同的混合架构演进。太空算力的商用化进程有望加速，其市场规模有望在 2030 年达到千亿美元级别。**建议关注太空算力产业链上下游核心环节，重点关注**

- 1) 火箭及卫星制造核心供应商；
- 2) 激光通讯相关企业，推荐产业龙头：烽火通信、海格通信；
- 3) 太空光伏供应商，推荐确定性的设备龙头：奥特维、晶盛机电、双良节能、捷佳伟创等，近期有边际变化且业绩弹性较大主辅材环节：钧达股份、晶科能源、协鑫科技、帝科股份、福莱特玻璃、海优新材等；
- 4) 太空算力运营商；
- 5) SpaceX 供应商；
- 6) 太空算力芯片供应商。

风险提示

- 1、可回收技术发展不及预期。我国目前仍未实现可回收火箭发射，若相关技术发展不及预期将影响太空算力落地进度。
- 2、产业发展不及预期。当前太空算力仍处于产业发展初期，存在后续发展不及预期的风险。
- 3、轨道资源受限的风险。太空算力在根本上受限于轨道与频谱两大稀缺资源的可获得性，存在因未获得相关资源而导致发展不及预期的可能。
- 4、商业化应用落地进度不及预期。太空算力的商业化应用仍处于探索阶段，存在商业化落地进度不及预期的可能。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 22、23 层
P.C / (200080)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430023)

北京

Add /朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 23 层
P.C / (100020)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

本报告署名分析师以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

法律主体声明

本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为：10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的“就证券提供意见”业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

其他声明

本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本研究报告并不构成本公司对购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司有可能会与本报告涉及的公司进行投资银行业务或投资服务等其他业务(例如:配售代理、牵头经办人、保荐人、承销商或自营投资)。

本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。投资者不应以本报告取代其独立判断或仅依据本报告做出决策，并在需要时咨询专业意见。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布给其他机构及/或人士（无论整份和部分）。如引用须注明出处为本公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本公司保留一切权利。